МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение во frontend-разработку»

Отчет по лабораторной работе №2
«Семантическая разметка HTML5. Гиперссылки и изображения»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1
Киркачев Максим Евгеньевич
Проверила
К.ф.-м.н., Новикова Е.Н.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: Освоить семантические элементы HTML5, научиться создавать внутренние и внешние гиперссылки, вставлять изображения с альтернативными текстами, формировать навигацию между страницами сайта.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Семантическая разметка – это подход к построению HTMLдокумента, при котором каждый тег несёт смысловую нагрузку, описывая значение и роль содержимого, а не только его внешний вид.

Доступность – вспомогательные технологии (экранные дикторы, браузеры для людей с ограниченными возможностями) лучше интерпретируют структуру страницы и предоставляют пользователям удобную навигацию.

SEO-оптимизация – поисковые системы придают большее значение ключевым словам, размещённым внутри семантических тегов (заголовков, ссылок), по сравнению с обычными блоками , что положительно влияет на ранжирование.

Поддерживаемость кода – семантическая структура делает HTML-код более читаемым, логичным и лёгким для сопровождения как самим разработчиком, так и другими членами команды.

Гиперссылка – это элемент, обеспечивающий переход с одной вебстраницы на другую или к определённому фрагменту внутри страницы. В HTML гиперссылки создаются с помощью тега <a> (от англ. anchor – якорь). Основным и обязательным атрибутом является href (Hypertext REFerence), который задаёт адрес назначения.

Абсолютные ссылки – содержат полный URL-адрес, включая протокол (https://) и доменное имя. Используются для перехода на внешние ресурсы (другие сайты).

Относительные ссылки – указывают путь к файлу относительно текущей страницы или корня сайта. Применяются для навигации внутри одного сайта.

Якорные ссылки – ведут к определённому элементу на той же странице. Для этого у целевого элемента должен быть атрибут id, а в ссылке указывается # + этот идентификатор.

Ссылки на электронную почту открывают почтовый клиент с заранее заполненным адресом получателя (схема mailto:).

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/Введение%20во%20frontend-разработку/lub_2/Повышенный%20уровень

1. index.html

Код

```
    <h1>Мой учебный сайт</h1> <!-- Заголовок 1 -->
    <div style="align-items:center;gap:10px;font-size:25px;">
      <img src="https://avatars.mds.yandex.net/i?id=4418891f938cea10e57271502c3aeb903e20ecdd-5206557-images-thumbs&n=13" width="25 px" height="25 px" alt="ОБНОВИ ПК">
        <i><b>Добро пожаловать на этот легендарный сайт</b></i>
          <img src="https://avatars.mds.yandex.net/i?id=4418891f938cea10e57271502c3aeb903e20ecdd-5206557-images-thumbs&n=13" width="25 px" height="25 px" alt="ОБНОВИ ПК">
        </div>
    <nav> <!-- Навигационное меню -->
        <ul> <!-- создает маркированный список -->
            <li><a href="index.html">Главная</a></li> <!--  ссылка на файл index.html -->
            <li><a href="about.html">Обо мне</a></li> <!--  ссылка на файлabout.html -->
            <li><a href="friends.html">Друзья</a></li> <!--  ссылка на файл "friends.html -->
            <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li> <!--  ссылка на файл hobbies.html -->
            <li><a href="group.html">Группа</a></li> <!--  ссылка на файл group.html -->
        </ul> <!-- закрытие маркированного списка -->
    </nav> <!-- закрытие навигационного меню -->

    <nav>
        <p><i><b>Навигация по странице:</b></i></p>
        <ul>
            <li><a href="#welcome">Приветствие</a></li>
            <li><a href="#contact">Связь с автором</a></li>
            <li><a href="#sections">Основные разделы</a></li>
            <li><a href="#about-site">Кратко о сайте</a></li>
        </ul>
    </nav>
  </header>  <!-- закрытие шапки сайта -->

  <hr> <!-- создает горизонтальную линию-разделитель -->

<main> <!-- Основное содержимое страницы -->
    <section id="welcome"> <!-- Тематический раздел -->
        <h2>Приветствую Всех пользователей,которые зашли на этот чудеснейший сайт!</h2> <!-- Заголовок 2 -->
        <p><i><b> Логотип моей компании</b></i></p>
        <img src="images.jpg" width="80 px" height="80 px" alt="ОБНОВИ ПК">
        <div style="font-size:20px;">
        <p><i><b>Это главная страница моего учебного сайта.<br>Именно на этом сайте вы узнаете много интересного и захватывающего:я расскажу о себе, своих друзьях, увлечениях и учебной группе.</b></i></p>
        <p>Группа в которой я обучаюсь: <strong>ПИЖ-б-о-26-1</strong></p>
        </div>
    </section> <!-- закрытие тематического раздела -->


    <section id="contact">
    <p><i><b> Связь с автором</b></i></p>
    <a href = "https://max.ru/u/f9LHodD0cOKMyI-k2QMI7de5b2y-62Y87FgGY-yaeaStyH9A6fHM_HCtBzA" target = "blank"> MAX</a>
    </section>
```

Результат

Мой учебный сайт

Добро пожаловать на этот легендарный сайт

- Главная
- Обо мне
- Друзья
- Увлечения
- Группа

Навигация по странице:

- Приветствие
- Связь с автором
- Основные разделы
- Кратко о сайте

Приветствую Всех пользователей,которые зашли на этот чудеснейший сайт!

Логотип моей компании



Это главная страница моего учебного сайта.
Именно на этом сайте вы узнаете много интересного и захватывающего:я расскажу о себе, своих друзьях, увлечениях и учебной группе.

Группа в которой я обучаюсь: **ПИЖ-б-о-26-1**

Связь с автором

MAX

Основные разделы

- *Обо мне*
- *Друзья*
- *Увлечения*
- *Группа*

Перейти сразу к разделу «Спорт» на странице «Увлечения»

Кратко о сайте

Цель:
Научиться создавать сайты при помощи знаний по HTML
Автор
Киркачев Максим Евгеньевич

2. about.html

Код

```
            <ul type ="square">
                <li>Циклы</li>
                <li>Строение алгоритмов</li>
            </ul>
        </li>
        <li>C++
            <ul type ="square">
                <li>Изучение базовых команд</li>
                <li>Работа с переменными</li>
                <li>Работа с условиями и с типами данных</li>
            </ul>
        </li>
    </ol>  <!-- закрытие нумерованного списка -->
    </div>
</section>

<hr>

<aside id="extra"> <!-- создание дополнительной информации -->
    <div style="font-size:20px;">
    <h4><b>Дополнительная информация</b></h4> <!-- Заголовок 4 -->
    <dl> <!-- Описательный  список -->
        <dt>Языки программирования</dt> <!-- Термин -->
        <dd>Python, C++</dd> <!-- описание термина -->
        <dt>Инструменты</dt>
        <dd>Visual Studio, Git</dd>
        <dt>Хобби</dt>
        <dd>Волейбол</dd>
    </dl>  <!-- закрытие описательного  списка -->
    </div>
</aside>  <!-- создание дополнительной информации -->

<hr>


<section id="contacts">
    <h3>Мои контакты</h3>
    <ul type="square">
        <li><a href="https://vk.ru/id853755627" target="_blank">ВКонтакте</a></li>
        <li><a href="https://github.com/Max2311008" target="_blank">GitHub</a></li>
        <li><a href="https://max.ru/u/f9LHodD0cOKMyT-k2QMI7de5b2y-62Y87FgGY-yaeaStyH9A6fHM_HCtBzA" target="_blank">MAX</a></li>
    </ul>
</section>
```

Результат

Обо мне

😎 ***Здесь вы узнаете много информации обо мне*** 😎

- Главная
- Обо мне
- Друзья
- Увлечения
- Группа

Навигация по странице:

- Биография
- Навыки
- Дополнительная информация
- Мои контакты

Биография



Киркачев Максим Евгеньевич — студент 1 курса, ПИЖ-б-о-26-1

Меня зовут **Максим Евгеньевич**. Я студент первого курса,направление «Программная инженерия!». Родился 23.11.2008 г.
С детсва имел интерес к строению компьютера и к игре в волейбол.

Увлекаюсь программирование, изучаю базовый уровень *HTML*, *CSS* и *C++*,*Python*.
Люблю играть в компьютерные игры.

Навыки:

a. HTML
   - Изучение основных тегов
   - Изучение элементов

b. CSS
   - команды для изменения шрифтов,размеров,цвета

c. Python
   - Циклы
   - Строение алгоритмов

d. C++
   - Изучение базовых команд
   - Работа с переменными
   - Работа с условиями и с типами данных

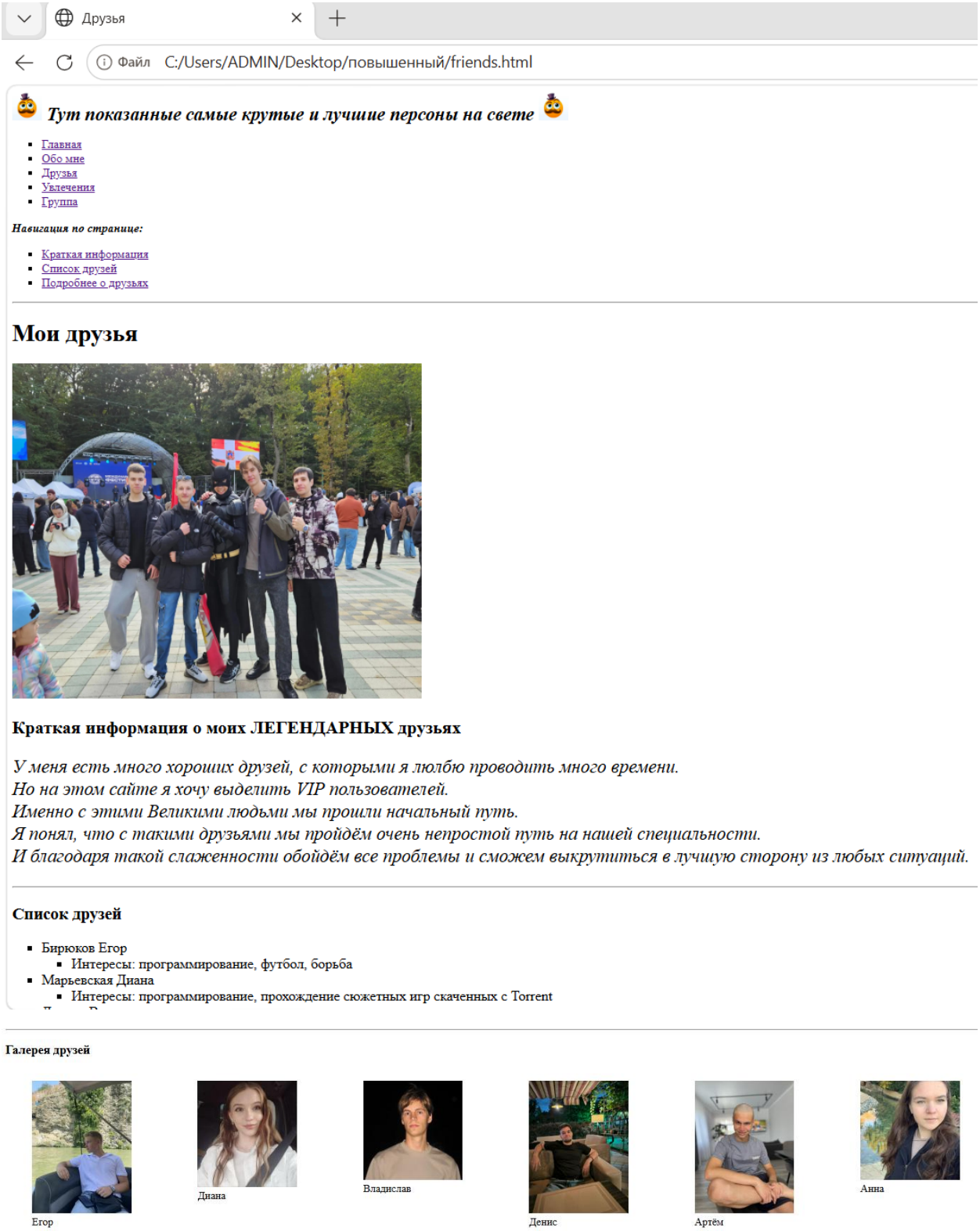
3. friends.html

Код

```
<h4>Дополнительная информация о друзьях</h4> <!-- Заголовок 4 -->
<dl> <!-- Описательный  список -->
    <dt><b>Егор</b></dt> <!-- Термин -->
    <dd style="color: red;"><b>Учится на программиста, любит спорт, обожает математический анализ.</b></dd> <!-- оп
      <img src="images7.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Бирюков Егор">
    <dt><b>Владислав</b></dt>
    <dd style="color: green;"><b>Занимается программированием на более высоком уровне, играет в волейбол.</b></dd>
      <img src="images8.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Лоиков Владислав">
    <dt><b>Денис</b></dt>
    <dd  style="color: blue;"><b>Увлекается игрой на гитаре.</b></dd>
    <img src="images3.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Головко Денис">
     <dt><b>Диана</b></dt>
    <dd  style="color: orange;"><b>Заинтересована прохождением игр с глубоким сюжетом.</b></dd>
      <img src="images5.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Марьевская Диана">
    <dt><b>Артём</b></dt>
    <dd style="color: red;"><b>Чудесный программист.</b></dd>
      <img src="images6.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Бабаян Артём">
    <dt><b>Анна</b></dt>
    <dd style="color: green;"><b>Гениальный староста</b></dd>
    <img src="images4.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="Антонова Анна">
</dl> <!-- закрытие описательного  списка -->
  </div>
    </aside> <!-- создание дополнительной информации -->

    <hr>
    <section id="gallery">
        <h3>Галерея друзей</h3>
        <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px;">
            <figure>
                <img src="images7.jpg" width="150" alt="Бирюков Егор">
                <figcaption>Егор</figcaption>
            </figure>
            <figure>
                <img src="images5.jpg" width="150" alt="Марьевская Диана">
                <figcaption>Диана</figcaption>
            </figure>
            <figure>
                <img src="images8.jpg" width="150" alt="Лоиков Владислав">
                <figcaption>Владислав</figcaption>
            </figure>
            <figure>
                <img src="images3.jpg" width="150" alt="Головко Денис">
                <figcaption>Денис</figcaption>
```

Результат


Друзья
Файл C:/Users/ADMIN/Desktop/повышенный/friends.html
Тут показанные самые крутые и лучшие персоны на свете
Главная
Обо мне
Друзья
Увлечения
Группа
Навигация по странице:
Краткая информация
Список друзей
Подробнее о друзьях
Мои друзья
Краткая информация о моих ЛЕГЕНДАРНЫХ друзьях
У меня есть много хороших друзей, с которыми я люблю проводить много времени.
Но на этом сайте я хочу выделить VIP пользователей.
Именно с этими Великими людьми мы прошли начальный путь.
Я понял, что с такими друзьями мы пройдём очень непростой путь на нашей специальности.
И благодаря такой слаженности обойдём все проблемы и сможем выкрутиться в лучшую сторону из любых ситуаций.
Список друзей
Бирюков Егор
Интересы: программирование, футбол, борьба
Марьевская Диана
Интересы: программирование, прохождение сюжетных игр скаченных с Torrent
Галерея друзей
Егор
Диана
Владислав
Денис
Артём
Анна

4. hobbies.html

Код

```
<main> <!-- Основное содержимое страницы -->
  <h1>Мои увлечения</h1> <!-- Заголовок 1 -->
    <section id = "my like hobbi"> <!-- Тематический раздел -->
          <div style="font-size:23px;">
        <p>В свободное время я люблю заниматься углублённым изучением строения компьютера.<br>А также изучать программирование или ходить отдыхать игрой в волейбол. Раньше,
        </div>
        <h2> <i>Моё самое любимое Хобби</i> </h2> <!-- Заголовок 2 -->
          <img src="https://avatars.mds.yandex.net/i?id=291d02ff0b73cb065e6006dd99824ed5cd3dc18e-5906493-images-thumbs&n=13" width="550 px" height="300 px" alt="ОБНОВИ ПК">
    </section> <!-- закрытие тематического раздела -->

    <hr>

    <section id = "list hobbies">
        <h3>Список увлечений</h3>
        <ol> <!-- создание нумерованного списка -->
          <div style="font-size:20px;">
            <li><b>Изучение основ программирования</b> <!-- отметка каждого элемента списка -->
                <ul>
                    <li><i>HTML</i></li>
                    <li><i>CSS</i></li>
                    <li><i>Git</i></li>
                    <li><i>C++</i></li>
                    <li><i>Python</i></li>
                </ul>
            </li>
            <li><b>Волейбол</b>
                <ul>
                    <li><i>Играть в связке</i></li>
                    <li><i>Играть роль либеро</i></li>
                </ul>
            </li>
            </div>
        </ol> <!-- закрытие нумерованного списка -->
    </section>
```

Результат

Какое же моё любимое увлечение????

- Главная
- Обо мне
- Друзья
- Увлечения
- Группа

Навигация по странице:

- Моё любимое Хобби
- Список увлечений
- Описание увлечений

Мои увлечения

В свободное время я люблю заниматься углублённым изучением строения компьютера.
А также изучать программирование или ходить отдыхать игрой в волейбол. Раньше, когда я был маленьким, увлекался коллекционированием пластиковых динозавриков.

Моё самое любимое Хобби



Список увлечений

1. **Изучение основ программирования**
   - *HTML*
   - *CSS*
   - *Git*
   - *C++*
   - *Python*
2. **Волейбол**
   - *Играть в связке*
   - *Играть роль либеро*

Описание увлечений

Изучение основ программирования
Осваиваю написание простых команд.

5. group.html

Код

```
    <section id = "An introduction about my group"> <!-- Тематический раздел -->
        <h2>О моей учебной группе</h2> <!-- Заголовок 2 -->
        <img src="https://pic.rtbcdn.ru/user/b2/7b/b27b91e54d65246349269a7f36d9abc4.jpg" width="250 px" height="250 px" alt="ОБНОВИ ПК">
        <div style="font-size:30px;">
        <p>Я учусь в группе <strong>ПИЖ-б-о-26-1</strong>.<br>В моей группе много талантливых студентов, которые пытаются добиться высоких результатов в сфере IT.</p>
    </section> <!-- закрытие тематического раздела -->


    <hr>

    <section id = "list students">
      <div style="font-size:20px;">
        <h3>Список некоторых студентов</h3> <!-- Заголовок 3 -->
<ul>
    <li> <div style="color: red;">Бирюков Егор </div><!-- отметка каждого элемента списка -->
        <ul>
            <li><div style="color: blue;">Увлекается борьбой</div></li>
        </ul>
    </li>
    <li> <div style="color: red;">Бабаян Артём</div>
        <ul>
            <li><div style="color: blue;">Занимается кмс по KFC</div></li>
        </ul>
    </li>
    <li><div style="color: red;">Марьевская Диана</div>
        <ul>
            <li><div style="color: blue;">Занимается погружением в чтение книг</div></li>
        </ul>
    </li>
    <li><div style="color: red;">Головко Денис</div>
        <ul>
            <li><div style="color: blue;">Увлекается сказочной игрой на гитаре</div></li>
        </ul>
     </li>
      <li><div style="color: red;">Лоиков Владислав</div>
        <ul>
            <li><div style="color: blue;">Занимается глубоким погружением в программирование</div></li>
        </ul>
     </li>

</ul>
</div>
```

Результат

🤗 ***Тут будут показаны персоны,с которыми я буду вместе при любых обстоятельствах*** 🤗

Моя учебная группа

- Главная
- Обо мне
- Друзья
- Увлечения
- Группа

Навигация по странице:

- О моей группе
- Список некоторых студентов
- Информация о группе

О моей учебной группе



Я учусь в группе **ПИЖ-б-о-26-1**.
В моей группе много талантливых студентов, которые пытаются добиться высоких результатов в сфере IT.

Список некоторых студентов

- Бирюков Егор
  - Увлекается борьбой
- Бабаян Артём
  - Занимается кмс по KFC
- Марьевская Диана
  - Занимается погружением в чтение книг
- Головко Денис
  - Увлекается сказочной игрой на гитаре
- Лоиков Владислав
  - Занимается глубоким погружением в программирование

Староста группы

Антонова Анна

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Семантическая разметка** – это подход к построению HTMLдокумента, при котором каждый тег несёт смысловую нагрузку, описывая значение и роль содержимого, а не только его внешний вид.
2. Семантические теги HTML5:
   - <header> - Шапка сайта или раздела.
   - <nav> - Навигационное меню.
   - <main> - Основное содержимое страницы.
   - <section> - Тематический раздел.
   - <article> - Самостоятельный блок контента.
   - <aside> - Дополнительная информация.
   - <footer> - Подвал сайта или раздела.
3. <section> - сематический раздел с заголовком
    - нейтральный раздел без смысла
4. текст. Атрибуты: target – где открыть ссылку, href – обязательный (указывает адрес ссылки), title – всплывающая подсказка
5. **Якорные ссылки** – ведут к определённому элементу на той же странице. Для этого у целевого элемента должен быть атрибут id, а в ссылке указывается # + этот идентификатор.

```
<section id = "my like hobbi">
```

6. <img src = «фото» alt = «описание»> Атрибуты: src – путь изображения, alt – текст, при не загруженной картинки
7. Для вывода текста при повреждённой загрузке изображения
8.
   <img src = «изображение» alt = «описание»

Вывод: благодаря этой лабораторной работе я смог освоить семантические элементы HTML5, научился создавать внутренние и внешние гиперссылки, вставлять изображения с альтернативными текстами, формировать навигацию между страницами сайта.